

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем штучного інтелекту



Звіт

про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 1

На тему: «Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм,
програма, код.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

Практичних Робіт до блоку № 1

Виконала:

Студентка групи ШІ-13
Кавалер Олена Тарасівна

Тема роботи:

Розробка та середовище розробки. Програмування: алгоритм, програма, код.

Мета роботи:

Ознайомитися з основними етапами ПЗ (планування, вимоги, дизайн, програмування, тестування, реліз), налаштувати робоче середовище для написання програм на C++ (компілятор, дебагер, лінтер, VS Code, Git, GitHub), навчитися користуватися Trello для відслідковування тасків і Draw.io для створення алгоритмів у вигляді блок-схем, а також написати першу власну програму на C++ з використанням функцій cin/cout

Теоретичні відомості:

1. Теоретичні відомості з переліком важливих тем:
 - Тема №1: Робота в терміналі: пакетні менеджери ОС і консольні команди
 - Тема №2: Середовище розробки: VS Code, розширення для C++, дебагер та лінтер
 - Тема №3: Основи мови C++ та принципи написання коду
 - Тема №4: Git та GitHub: команди, реєстрація, pull request і code review
 - Тема №5: Trello
 - Тема №6: Algotester
 - Тема №7: FlowCharts і Draw.io
2. Індивідуальний план опрацювання теорії:
 - Тема №1: Робота в терміналі: пакетні менеджери ОС і консольні команди
 - Джерела Інформації:
 - [Basic Linux Commands](#)
 - [Що таке пакетний менеджер в Linux](#)
 - [What is a Package Manager?](#)
 - [Mastering APT](#)
 - Що опрацьовано:
 - Навчилася встановлювати і оновлювати пакети через apt (update, upgrade, install)
 - Розібралася з базовими командами навігації у файловій системі (pwd, cd, ls, mkdir)
 -
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 19.09.2026
 - Звершення опрацювання теми: 20.09.2026
 - Тема №2: Середовище розробки: VS Code, розширення для C++, дебагер та лінтер
 - Джерела Інформації:
 - [Як налаштувати C++ у Visual Studio Code](#)
 - [Що таке лінтер і чому варто ним користуватися](#)

- [Debug C++ in Visual Studio Code](#)
 - [Посібник із Visual Studio Code для початківців](#)
 - [VS Code for Absolute Beginners](#)
 - [майже повний курс по Visual Studio Code](#)
 - [Як користуватися VS Code](#)
- Що опрацьовано:
 - Розібралася як встановлювати VS Code і підключати його до робочого середовища
 - Додала розширення C/C++
 - Опрацювала як налаштовувати запуск і дебаг файлів - навчилася ставити breakpoint і покроково виконувати код
 -
- Статус: Ознайомлена
- Початок опрацювання теми: 16.09.26
- Звершення опрацювання теми: 18.09.26
- Тема №3: Основи мови C++ та принципи написання коду
 - Джерела Інформації:
 - [Уроки C++ для початківців](#)
 - [Learn C++ Programming](#)
 - [C++ Підручник](#)
 - Презентації з практичних
 - Що опрацьовано:
 - Розібрала базові конструкції мови C++
 - Ознайомила з принципами YAGNI, DRY, KISS і спробувала врахувати їх у власній програмі
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 12.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 24.09.26
- Тема №4: Git та GitHub: команди, реєстрація, pull request і code review
 - Джерела Інформації:
 - [Learn Git Branching](#)
 - [Git та GitHub: найпопулярніші команди Git](#)
 - [Git and GitHub for Beginners - Crash Course](#)
 - [Git Tutorial for Beginners: Learn Git in 1 Hour](#)
 - [Managing branches within your repository](#)
 - [Початок роботи з Git №2: Коміти, Pull та Push](#)
 - [How to Push & Create Pull Request in Github](#)
 - [Єдиний посібник з GitHub, який вам коли-небудь знадобиться](#)
 - Що опрацьовано:
 - Навчилася створювати власний репозиторій і завантажувати вже створений, робити commit, push, pull, створювати та перемикати гілки
 - Вивчила базові команди

- Зареєструвалася на GitHub
 - Створила свій перший pull request і пройшла code review від двох учасників команди
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 11.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 14.09.26
- Тема №5: Trello
 - Джерела Інформації:
 - [Getting started with Trello](#)
 - Що опрацьовано:
 - Розібралася як створювати завдання в командній дошці, як розбивати завдання і сортувати між колонками
 - Відстежувала свій прогрес і прогрес тиммейтів по картках
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 15.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 15.09.26
- Тема №6: Algotester
 - Джерела Інформації:
 - [Допомога](#)
 - Що опрацьовано:
 - Зареєструвалася на платформі і розібралася як здається задача
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 21.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 23.09.26
- Тема №7: FlowCharts і Draw.io та проєктування алгоритмів
 - Джерела Інформації:
 - [How To Use Draw.io](#)
 - Що опрацьовано:
 - Розібрала основні фігури блок-схем, потренувалася в Draw.io і зробила блок-схему до задачі, навчилася додавати стрілки і підписи, і як створювати блок-схему, щоб вона була зрозуміла
 - Статус: Ознайомлена
 - Початок опрацювання теми: 19.09.26
 - Звершення опрацювання теми: 20.09.26

Виконання роботи:

1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Ознайомлення з Package Managers

- Деталі завдання: Розібратися, що таке менеджер пакетів і навіщо він потрібен; вивчити базові команди apt

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:

Не плутати update (оновлення списку пакетів) і upgrade (оновлення самих пакетів)

Завдання №2 Ознайомлення з консольними командами Linux

- Деталі завдання: навчитися орієнтуватися у файловій системі: `cd`, `pwd`, `ls`

Завдання №3 Налаштування VS Code і розширення для C/C++

- Деталі завдання: Встановити VS Code; встановити розширення; підключити VS Code до WSL

Завдання №4 Встановлення Git, GitHub, SSH-ключа

- Деталі завдання: Встановити Git; зробити SSH-ключ; зареєструватися на GitHub, створити свій репозиторій і завантажити вже існуючі, ознайомитися з pull request

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:

Перевірка підключення робиться через команду `ssh -T git@github.com`. Якщо GitHub привітав тебе по імені, то ключ підключено правильно

Завдання №5 Реєстрація і ознайомлення з Trello

- Деталі завдання: Створити акаунт і доєднатися до дошки команди, розібратися в структурі, перенести всі таски у картки і відслідковувати свій прогрес по колонках, як і прогрес тиммейтів

- Важливі деталі для врахування в імплементації програми:

Кожна картка відповідає одному таску

Завдання №6 Реєстрація і ознайомлення з Algotester

- Деталі завдання: Створити акаунт на платформі, здати задачу і перевірити результат
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: Будь-яка мала похибка і воно видасть помилку

Завдання №7 Ознайомлення з FlowCharts та Draw.io

- Деталі завдання: Розібрати основні фігури, створити акаунт і намалювати схему для своєї програми
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: Блок-схема повинна відображати логіку задачі, а не бути переказом коду

Завдання №8 Практична задача

- Деталі завдання: Обчислити скільки часу портативна зарядна станція зможе жити прилад, враховуючи її ємність, вік, поточний рівень заряду та ККД інвертора
- Врахувати, що акумулятор втрачає близько 2% ємності на рік
- Врахувати, що частина енергії губиться на перетворенні напруги в інверторі
- Важливі деталі для врахування в імплементації програми: Сторонні бібліотеки використовувати заборонено. Потрібно використовувати `cin/cout`

2. Дизайн та планована оцінка часу виконання завдань:

Програма №1 Автономність портативної зарядної станції

Блок-схема:

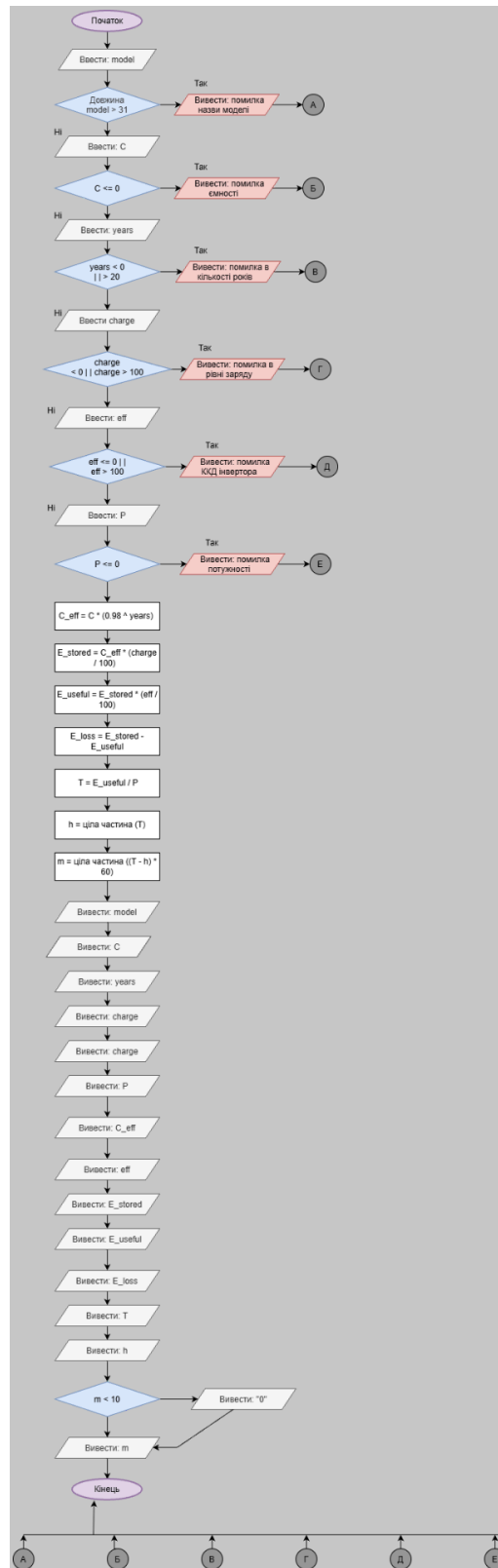


Рис 1. Блок-схема до задачі про автономність портативної зарядної станції

- Планований час на реалізацію: 6 днів
- Важливі деталі для врахування в імплементації: Використати функції `cin` та `cout`

Програма №2 Депутатські гроші

- Планований час на реалізацію: 3 дні

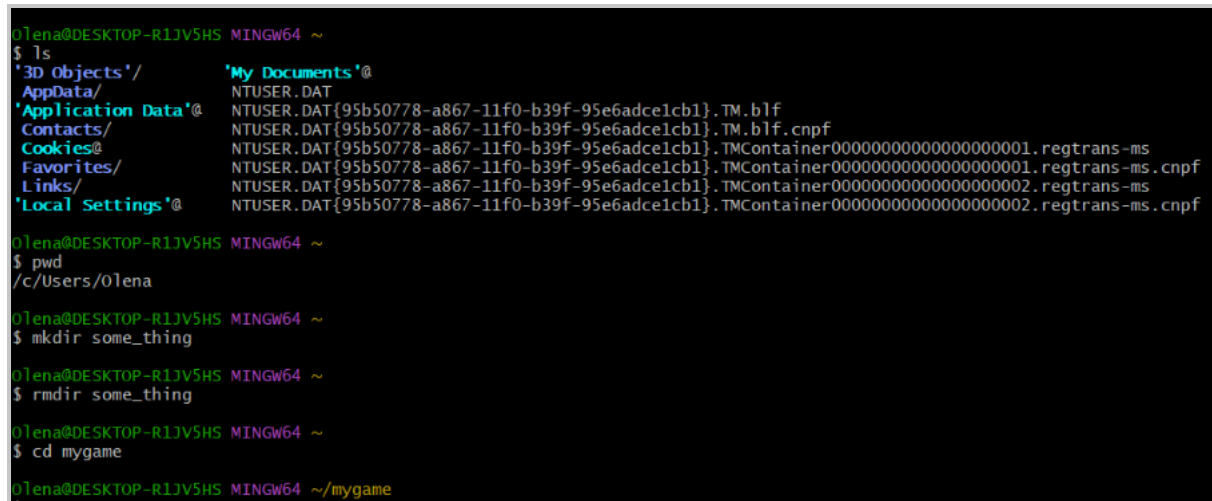
3. Конфігурація середовища до виконання завдань:

Завдання №1 Ознайомлення з Package Managers

- Ознайомилася з призначенням менеджерів пакетів та попрактикувалася виконувати оновлення списку пакетів і самих пакетів через apt

Завдання №2 Ознайомлення з консольними командами Linux

- Навчилася орієнтуватися у файловій системі за допомогою основних команд cd, pwd, ls



```
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~  
$ ls  
'3D Objects'/      'My Documents'@  
AppData/           NTUSER.DAT  
'Application Data'@ NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TM.blf  
Contacts/          NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TM.blf.cnpf  
Cookies@           NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms  
Favorites/         NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms.cnpf  
Links/             NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms  
'Local Settings'@ NTUSER.DAT{95b50778-a867-11f0-b39f-95e6adce1cb1}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms.cnpf  
  
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~  
$ pwd  
/c/Users/Olena  
  
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~  
$ mkdir some_thing  
  
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~  
$ rmdir some_thing  
  
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~  
$ cd mygame  
  
Olena@DESKTOP-R1JV5HS MINGW64 ~/mygame
```

Рис 3. Виконання базових консольних команд Linux

Завдання №3 Налаштування VS Code і розширення для C/C++

- Встановила VS Code і розширення для C/C++ та налаштувала інтеграцію середовища з WSL

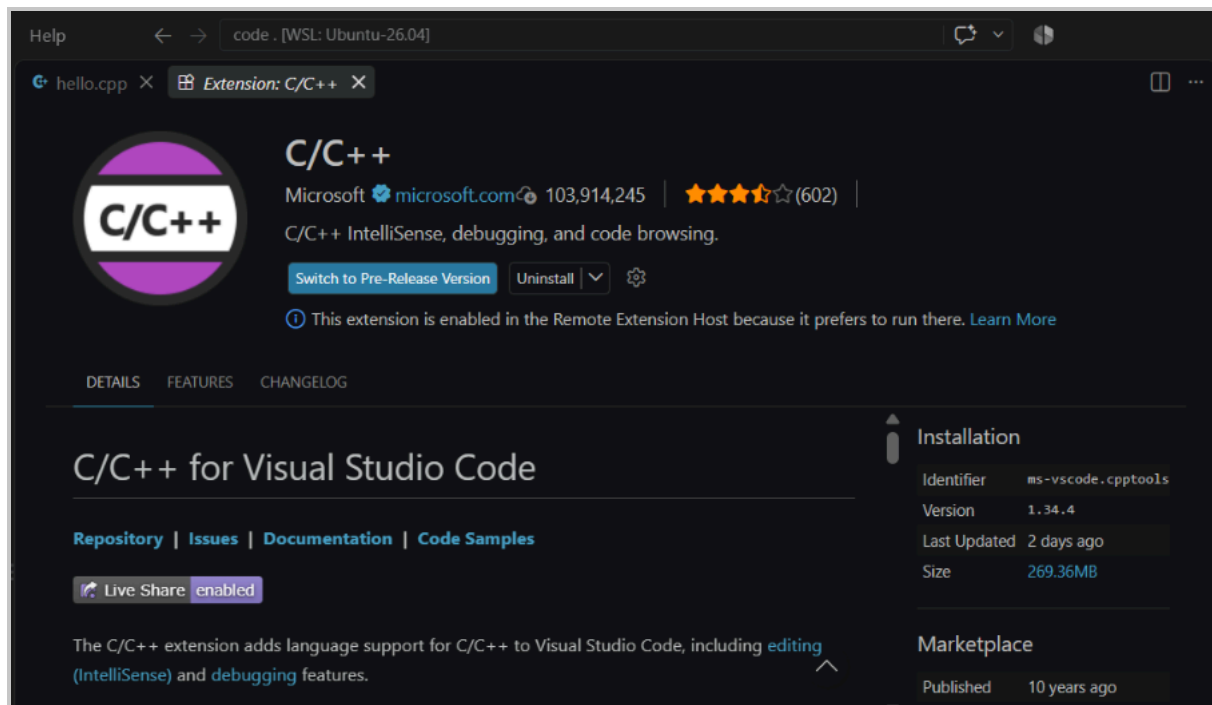


Рис 4. Встановлено розширення у VS Code

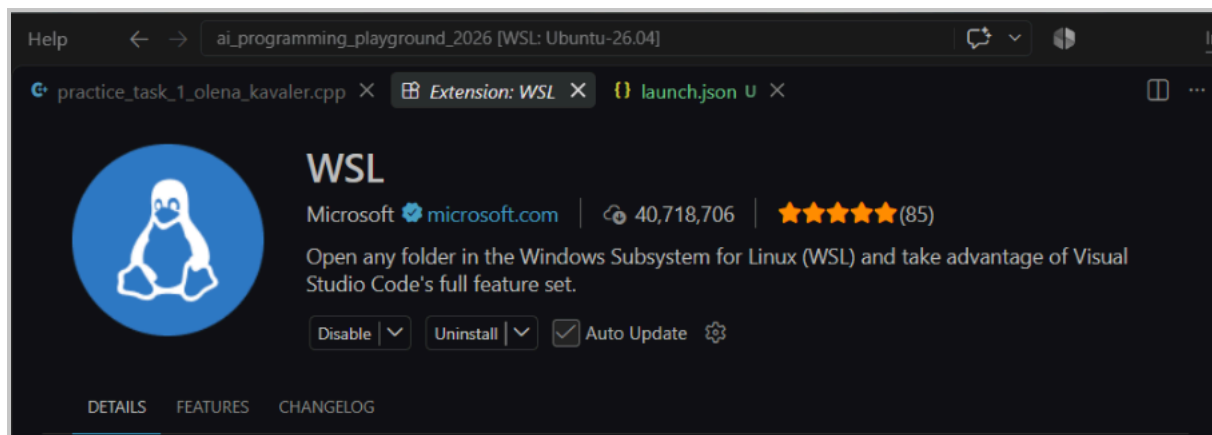


Рис 5 . Підключення VS Code до WSL

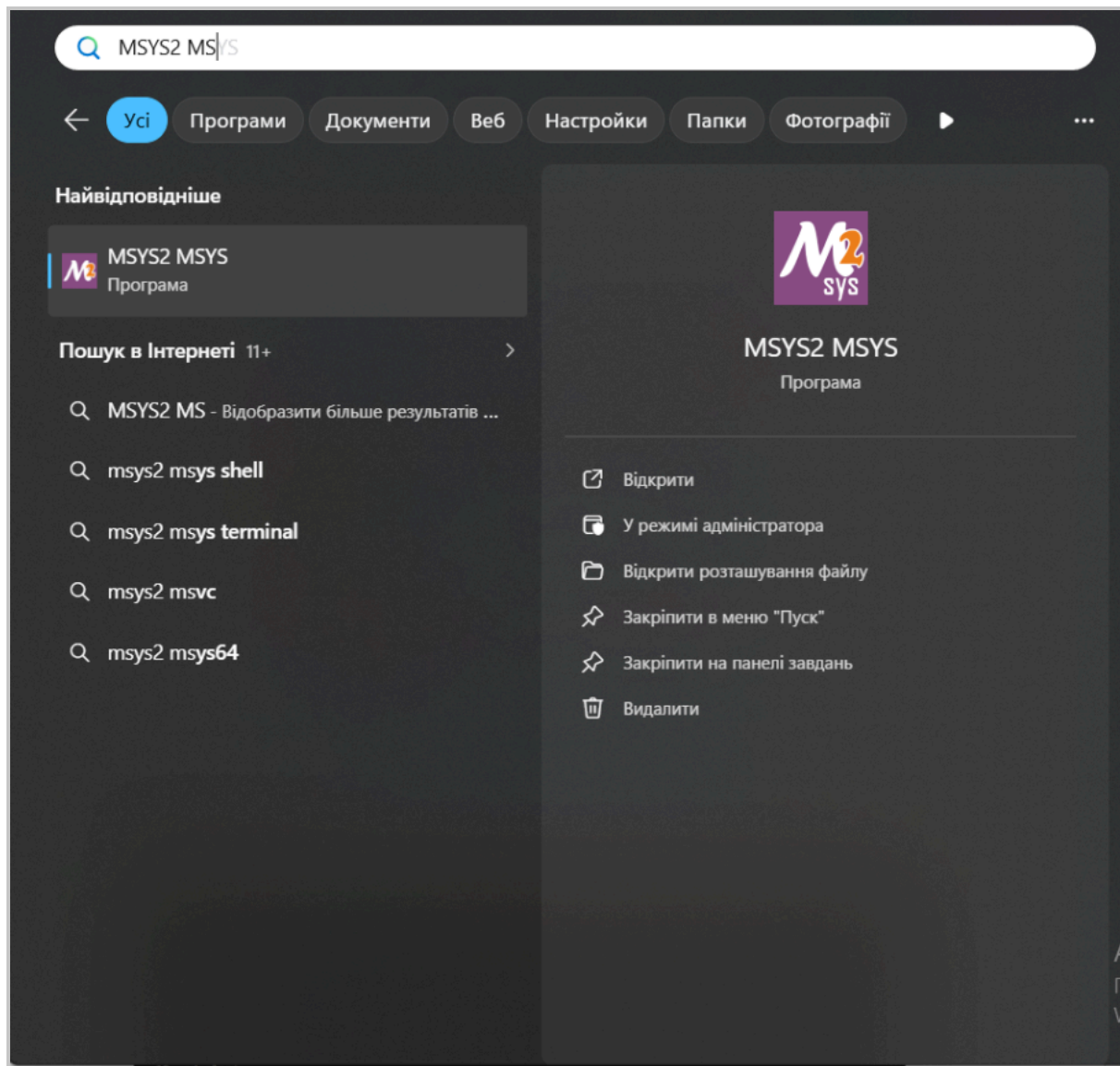


Рис 6. Встановлена програма MSYS2

Завдання №4 Встановлення Git, GitHub, SSH-ключа

- Встановила Git і підключила його до GitHub

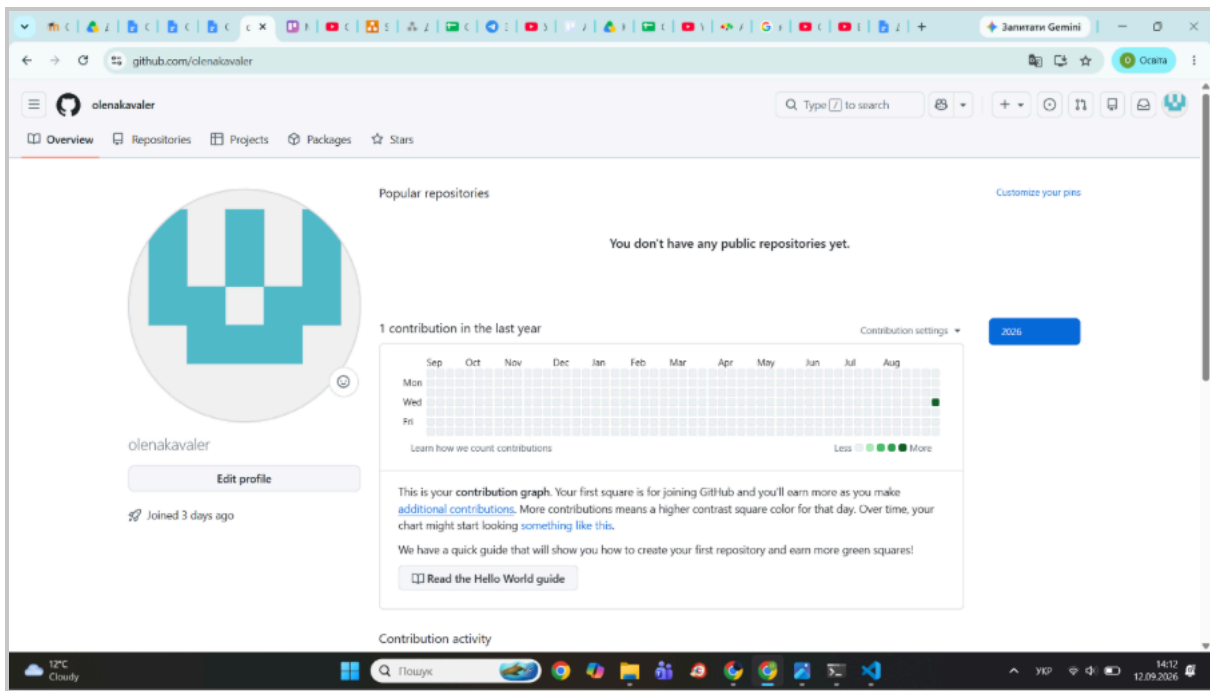


Рис 7. Акаунт в GitHub



Рис 8. Підключення до GitHub

- Створила SSH-ключ

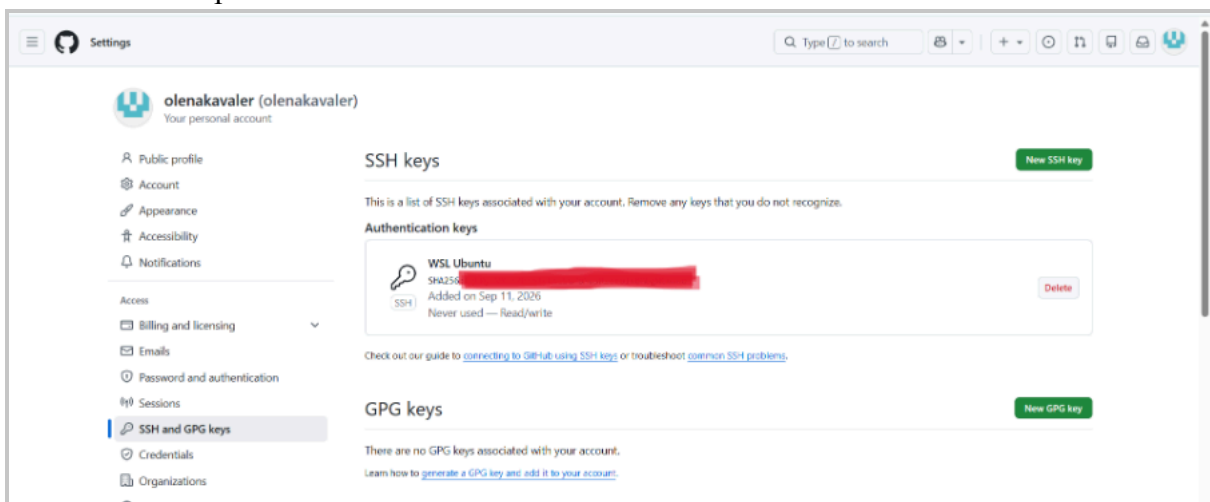


Рис 9. Створений SSH-ключ

- Створила власний репозиторій з командою на GitHub

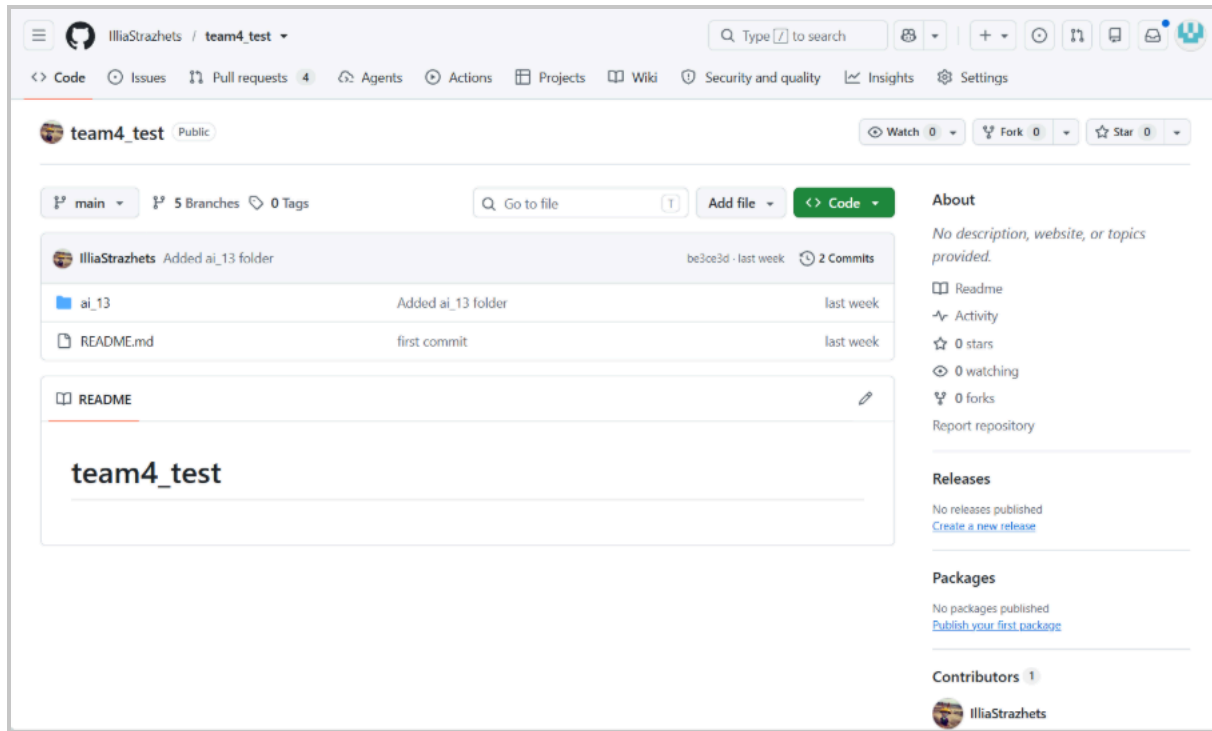


Рис 10. Командний репозиторій

Завдання №5 Реєстрація і ознайомлення з Trello

- Створила акаунт, приєдналася до дошки команди та перенесла всі таски у картки для відстеження прогресу.

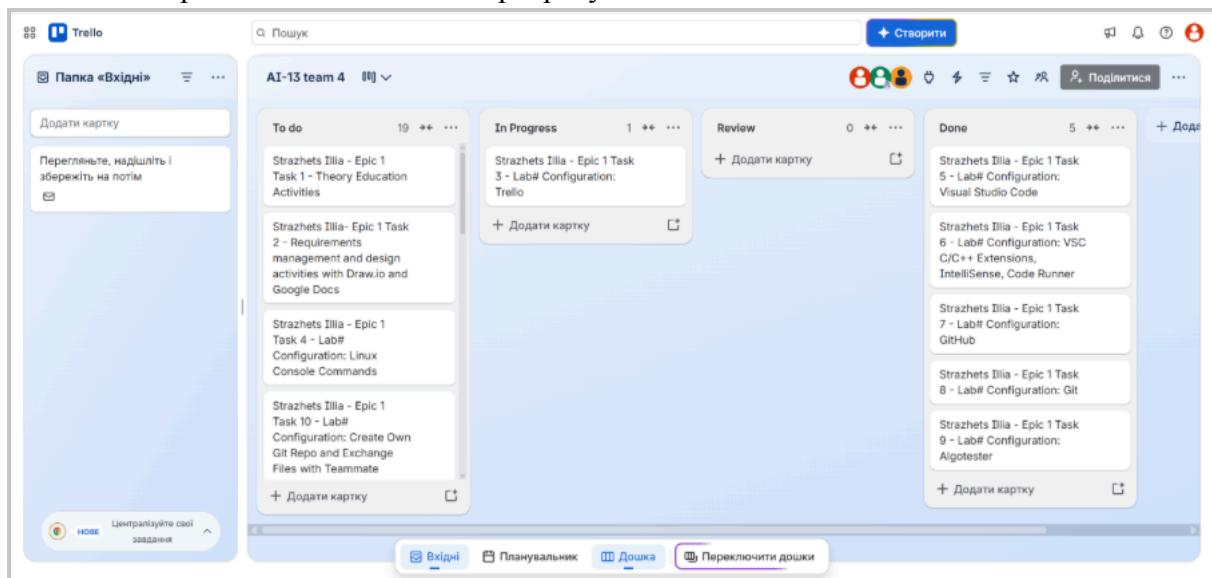


Рис 11. Командна дошка Trello з завданнями

Завдання №6 Реєстрація і ознайомлення з Algotester

- Зареєструвалася на платформі Algotester, відправила розв'язок задачі та перевірила результат.

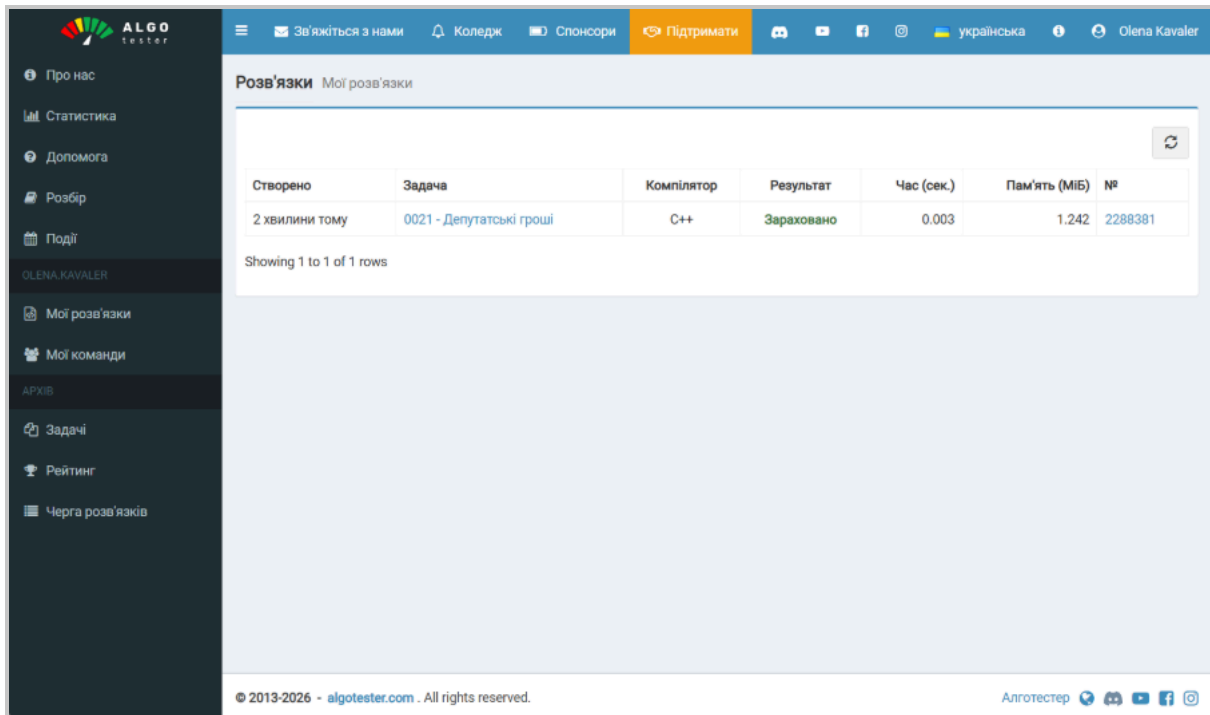


Рис 12. Виконана задача на Алготестері

Завдання №7 Ознайомлення з FlowCharts та Draw.io

- Зареєструвалася в Draw.io, вивчила основні фігури для побудови алгоритмів та створила блок-схему для практичної задачі.

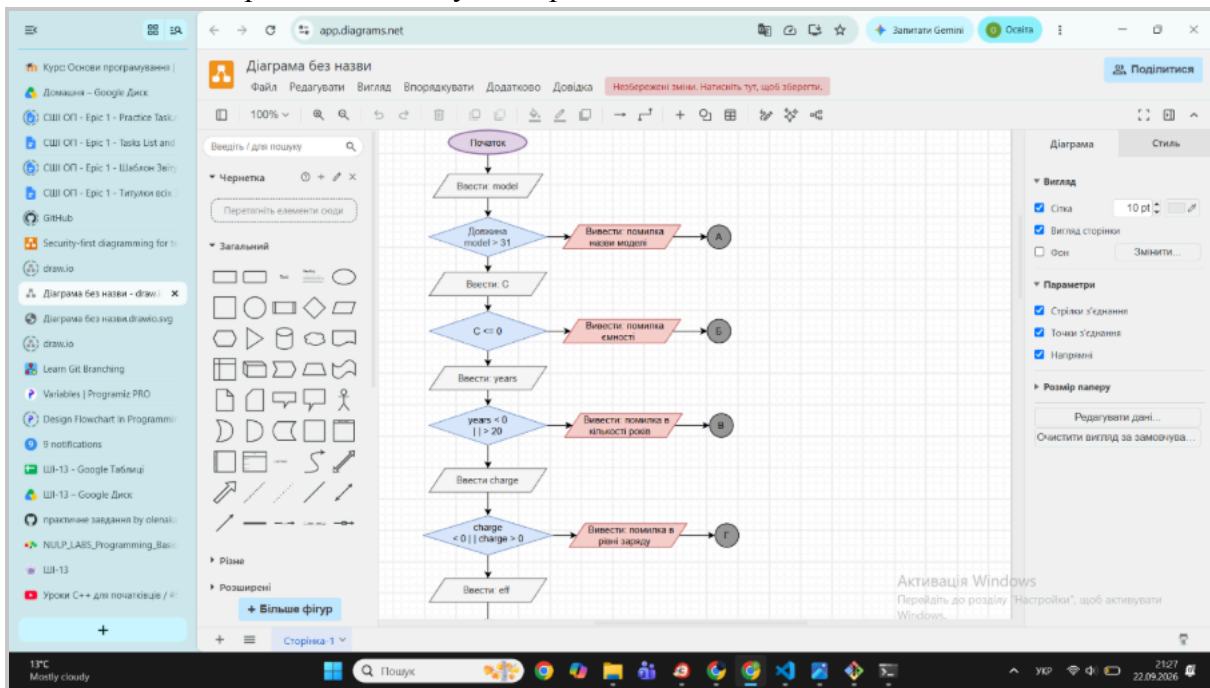


Рис 13. Створення блок-схеми в draw.io

4. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції

```
/*
Назва задачі: Автономність портативної зарядної станції
Автор: Кавалер Олена
Група: ШІ-13
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;
int main()
{
    string model;
    double C;
    int years;
    int charge;
    double C_eff;
    double eff;
    double E_stored;
    double E_useful;
    double E_loss;
    double T;
    int m;
    double P;
    int h;

    // Ввід даних і перевірка
    cout << "Введіть модель зарядної станції: ";
    cin >> model;

    if (model.length() > 31)
    {
        cout << "Помилка: назва моделі не повинна перевищувати 31 символ." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Введіть ємність батареї у Вт·год: ";
    cin >> C;

    if (C <= 0)
    {
        cout << "Помилка: ємність батареї повинна бути додатнім числом." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Введіть кількість років використання: ";
    cin >> years;

    if (years < 0 || years > 20)
    {
        cout << "Помилка: кількість років використання повинна бути в межах від 0 до 20." << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Введіть рівень заряду батареї у відсотках: ";
```

```

cin >> charge;

if (charge < 0 || charge > 100)
{
    cout << "Помилка: рівень заряду батареї повинен бути в межах від 0 до 100." << endl;
    return 1;
}

cout << "Введіть ККД інвертора у відсотках: ";
cin >> eff;

if (eff <= 0 || eff > 100)
{
    cout << "Помилка: ККД інвертора повинен бути в межах від 0 до 100." << endl;
    return 1;
}

cout << "Введіть потужність навантаження у Вт: ";
cin >> P;

if (P <= 0)
{
    cout << "Помилка: потужність навантаження повинна бути додатнім числом." << endl;
    return 1;
}

// Формула деградації батареї (2% на рік)
C_eff = C * pow(1.0 - 0.02, years);

// Обчислення корисної енергії та втрат
E_stored = C_eff * (charge / 100.0);
E_useful = E_stored * (eff / 100.0);
E_loss = E_stored - E_useful;

// Переведення часу в години і хвилини
T = E_useful / P;
h = static_cast<int>(T);
m = static_cast<int>((T - h) * 60);

// Вивід результатів обчислень
cout << fixed << setprecision(1);

cout << "\nМодель: " << model << endl;
cout << "Паспортна ємність: " << C << " Вт * год" << endl;
cout << "Вік станції: " << years << " р." << endl;
cout << "Рівень заряду батареї: " << charge << " %" << endl;
cout << "Потужність навантаження: " << P << " Вт" << endl;
cout << "Фактична ємність: " << C_eff << " Вт * год" << endl;

cout << setprecision(2);
cout << "ККД інвертора: " << eff << "%" << endl;

cout << setprecision(1);
cout << "Запас енергії: " << E_stored << " Вт * год" << endl;
cout << "Корисна енергія: " << E_useful << " Вт * год" << endl;
cout << "Втрати на перетворенні: " << E_loss << " Вт * год" << endl;

cout << setprecision(2);
cout << "Час роботи: " << T << " год = " << h << " год ";

// Додаю 0, якщо хвилин менше 10
if (m < 10)
{
    cout << "0";
}
cout << m << " хв" << endl;

return 0;
}

```

Code #1. Код до задачі про зарядну станцію

Посилання на файл коду в пулреквесті:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/82/changes/5c98d9a4d65e1053d93f42df4e6aca16b56387e8

Завдання №2 Депутатські гроші (Алготестер)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    long long n;
    cin >> n;

    long long count = 0;

    // Рахуємо купюри від найбільшої (500) до найменшої (1)
    count += n / 500;
    n %= 500;

    count += n / 200;
    n %= 200;

    count += n / 100;
    n %= 100;

    count += n / 50;
    n %= 50;

    count += n / 20;
    n %= 20;

    count += n / 10;
    n %= 10;

    count += n / 5;
    n %= 5;

    count += n / 2;
    n %= 2;

    count += n / 1;
    n %= 1;

    cout << count << "\n";
    return 0;
}
```

```
}
```

Code #2. Код до задачі про депутатські гроші (алготестер)

Посилання на файл коду в публікації:
https://github.com/artificial-intelligence-department/ai_programming_playground_2026/pull/82/changes/58a25ba3165758b4e03570c3a95e047d3925909e

5. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1 Автономність портативної зарядної станції

```
olena@DESKTOP-R1JV5HS:~/projects/ai_programming_playground_2026$ ./main
Модель: nrhr_gjf
Паспортна ємність: 50.0 Вт * год
Вік станції: 1
Рівень заряду батареї: 98%
Потужність навантаження: 220.0 Вт
Фактична ємність: 49.0 Вт * год
ККД інвертора: 90.00%
Запас енергії: 48.0 Вт * год
Корисна енергія: 43.2 Вт * год
Втрати на перетворення: 4.8 Вт * год
Час роботи: 0.20 год = 0 год 11 хв
❖ olena@DESKTOP-R1JV5HS:~/projects/ai_programming_playground_2026$
```

Рис 14. Результати до практичного завдання

Час затрачений на виконання завдання: 4 дні

Завдання №2 Депутатські гроші (Алготестер)

```
olena@DESKTOP-R1JV5HS:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_13/olena_kavaler/epic_1$ ./app
7583
20
❖ olena@DESKTOP-R1JV5HS:~/projects/ai_programming_playground_2026/ai_13/olena_kavaler/epic_1$
```

Рис 15. Результати задачі на алготестері

Час затрачений на виконання завдання: 2 дні

6. Кооперація з командою:

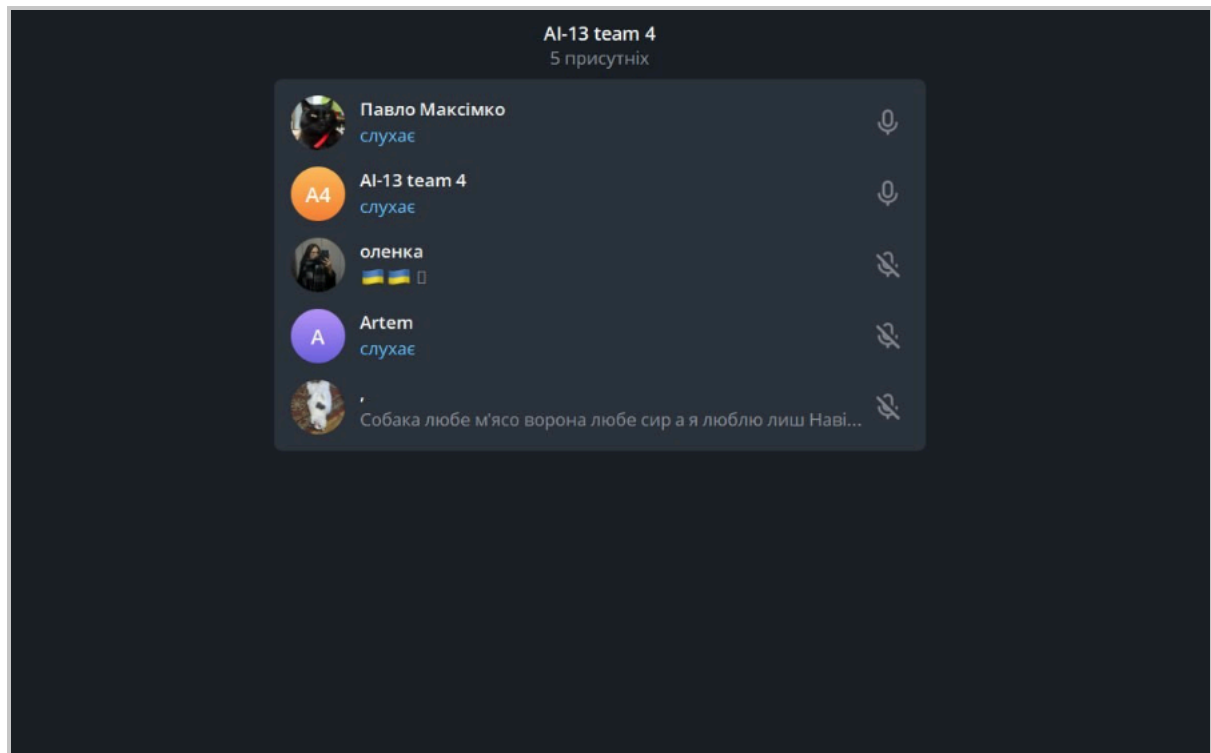


Рис 16. Перша зустріч з командою (онлайн)



Рис 17. Друга зустріч з командою

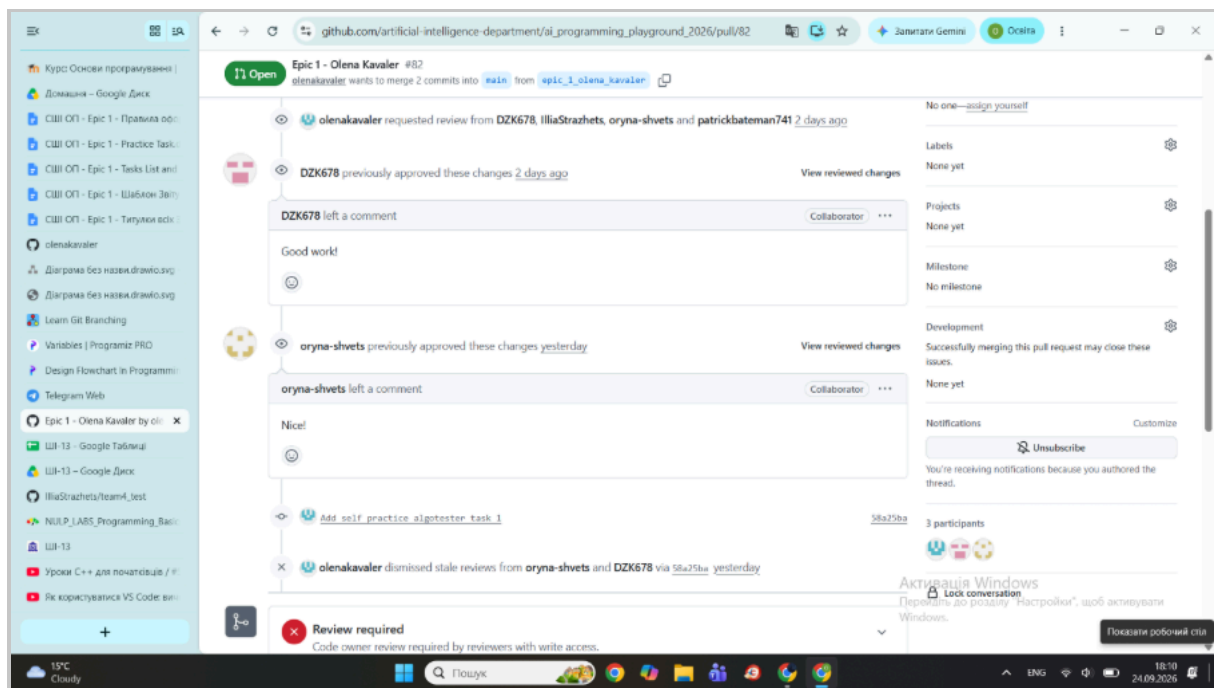


Рис 18. Коментарі від моєї команди

Висновок:

У межах цього епіку я налаштувала з нуля повноцінне середовище для розробки на C/C++: компілятор і дебагер, VS Code з потрібними розширеннями, Git і підключення до GitHub. Це зайняло більше часу, ніж я очікувала спочатку. Окремо розібралася, як влаштований сам процес розробки: від вимог і дизайну (блок-схема в Draw.io) до коду, тестування і релізу через пул-реквест з код-рев'ю від команди. Trello виявився зручним, щоб не загубити задачі епіку і бачити реальний прогрес. У практичній задачі про автономність зарядної станції найскладніше було не написати код, а правильно скласти формули: не переплутати деградацію ємності (яка застосовується до всієї станції) з ККД інвертора (який застосовується тільки до тієї енергії, що реально йде на прилад). Після того як формули стали зрозумілими, сама програма на cin/cout написалась швидко. Загалом за цей епик я отримала базові навички, які, судячи з плану наступних епиків, знадобляться в кожній наступній практичній роботі.